

第6回 重積分の変数変換（ヤコビアン）

ヤコビ行列と面積の伸縮率

座標変換 $T(u, v) = (x(u, v), y(u, v))$ のヤコビ行列と行列式を

$$DT = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}, \quad J_T = \det DT = x_u y_v - x_v y_u$$

とする。微小長方形の2辺の像は、 $T_u du$ と $T_v dv$ で近似される。この平行四辺形の面積は $|J_T| du dv$ なので

$$dx dy = |J_T(u, v)| du dv.$$

通常面積では絶対値を取る。 J_T の符号は座標の向きの保存・反転を表す。

変数変換公式と適用条件

D, E は有界で境界の面積が0、 $D = T(E)$ とする。 T は E の近傍で C^1 級、内部で1対1かつ $J_T \neq 0$ とする。 f が D 上可積分なら

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(x(u, v), y(u, v)) |J_T(u, v)| du dv.$$

境界など面積0の部分での重複・退化は積分値に影響しない。関数・面積要素・積分領域の3つを同時に変換する。

線形変換の例

$x = 2u + v, y = u + 3v$ なら $J_T = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5$ 。 $E = [0, 1]^2$ の像 D は平行四辺形で

$$\text{Area}(D) = \iint_E 5 du dv = 5, \quad \iint_D (x + y) dx dy = 5 \int_0^1 \int_0^1 (3u + 4v) dv du = \frac{35}{2}.$$

極座標：円・扇形・円環に適する座標

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, r \geq 0$ とすると

$$\det \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r, \quad dx dy = r dr d\theta.$$

半径方向の幅 dr と円弧方向の長さ $r d\theta$ の積が面積要素になる。

例：半径 $R > 0$ の円板 D_{R^2}

$$\iint_{D_{R^2}} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^R r^3 dr d\theta = \frac{\pi R^4}{2}.$$

楕円と多対1の変換

$a, b > 0, x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ なら $|J_T| = abr$ 。楕円 $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ は $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi$ に対応する。

同じ点を複数回覆う変換では、その重複回数も積分に入る。1対1になる範囲へ制限してから公式を使うのが基本である。

ヤコビアンは逆変換のものと取り違えない。極座標では半径の範囲と角度の範囲を図で確認する。

第6回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $T(u, v) = (3u + v, u - 2v)$ のヤコビアンを求め、単位正方形の像の面積を計算せよ。行列式の符号の意味も述べよ。
2. 極座標を用いて、 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy$ を求めよ。
3. 円環 $D = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上の $\iint_D \frac{dx dy}{x^2 + y^2}$ を求めよ。
4. $a, b > 0$ 、 $D = \{(x, y) : x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1\}$ とする。変数変換を用いて D の面積と $\iint_D x^2 dx dy$ を求めよ。
5. $u = x + y$, $v = x - y$ とする。 $D = \{(x, y) : 0 \leq x + y \leq 2, 0 \leq x - y \leq 1\}$ 上の $\iint_D (x + y) dx dy$ を求めよ。
6. $T(u, v) = (u^2 - v^2, 2uv)$ の $|J_T|$ を求めよ。 $u^2 + v^2 \leq 1$ の像と重複回数を調べ、 $\iint_{u^2+v^2 \leq 1} |J_T| du dv$ が像の面積と一致するか説明せよ。